
AVANCE PROYECTO.

RenovaCalzado



Fundamentos de programación

28 DE AGOSTO DE 2026
DAYANA LIZETH ROBLES MORENO
Matrícula: 07320081

I. Análisis Organizacional.

Datos generales.

Empresa: “RenovaCalzado”

Dirección: C. Río Usumacinta 23, El Pocito, Colonia, 76190 San José de los Olvera, Qro

RenovaCalzado es un negocio dedicado a la renovación de calzado. Su misión es extender la vida útil de los zapatos y ofrecer servicios a costos accesibles.

El área en la que se busca mejorar es el registro de pedidos, enfocándonos en la cantidad de servicios que puede recibir, el cálculo de costos contemplando descuentos y recargos por servicio Express, control de tiempos de entrega, y, por último, los anticipos y saldos pendientes.

Definición del problema.

En la empresa llevan el registro de manera manual, escribiendo en cinta canela únicamente el nombre del cliente y el servicio. Esto puede generar pérdida de información y errores en el cálculo de costos, descuentos, anticipos y saldos pendientes, además de confusiones con los tiempos de entrega. Por ello, se busca desarrollar un algoritmo que facilite el registro y cálculo de montos para llevar un mejor control de los pagos realizados por el cliente.

Reglas del negocio:

1. Solo puede ingresar hasta 10 servicios diferentes por ticket.
2. Cada servicio tiene un límite de cantidad; Cambio de suela: 3, Costuras: 3, Tintado: 2, Restauración Gamuza: 2, Ajuste Correa: 9.
3. Si su pedido es de más de 2 servicios, se aplica un 10% de descuento sobre el subtotal.
4. Los pedidos ‘Express’ reciben un recargo del 20% sobre el subtotal y se reduce el tiempo de entrega a la mitad.
5. Para iniciar con el servicio el cliente puede liquidar o dejar un anticipo de mínimo el 50%
6. El tiempo de entrega depende de la cantidad de pares y del tipo de servicio. Si se solicitan varios servicios, se toma el que tenga mayor tiempo de entrega.

Servicio	Precio	Límite c. servicio	Tiempo Inicial	Par extra
Cambio de suela	\$100	3	3 días	+2 días
Costuras	\$300	3	5 días	+3 días
Tintado	\$500	2	7 días	+4 días
Restauración de gamuza	\$900	2	9 días	+5 días

Ajuste de correa	\$20	9	0 días (hasta 2 pares) / 1 día (3 a 5 pares)	+1 día (a partir del 6º par)
------------------	------	---	--	------------------------------

II. Requerimientos.

No.	Requerimiento Funcional	Tipo de dato asociado
1	Registrar el nombre completo del cliente	cadena/str
2	Capturar la cantidad de servicios del pedido	entero/int
3	Validar el rango permitido de servicios por ticket	entero/int
4	Capturar la opción numérica del servicio seleccionado	entero/int
5	Contabilizar los servicios acumulados por tipo	entero/int
6	Validar el límite máximo del servicio elegido	entero/int
7	Acumular el subtotal de los servicios	real/float
8	Calcular el tiempo individual de entrega del servicio	entero/int
9	Determinar el tiempo máximo de entrega del ticket	entero/int
10	Determinar la aplicación del descuento del diez por ciento	real/float
11	Confirmar la solicitud de entrega urgente	cadena/str
12	Aplicar el recargo del veinte por ciento express	real/float
13	Reducir a la mitad el tiempo de entrega	entero/int
14	Calcular el costo total a pagar	real/float
15	Calcular el monto del anticipo mínimo requerido	real/float
16	Recibir el monto de anticipo entregado	real/float
17	Validar el rango del anticipo ingresado	real/float
18	Calcular el saldo pendiente por pagar	real/float

Variable	Tipo de variable	Propósito en el programa
cliente	str / cadena	Almacena el nombre completo del cliente
c_pedidos	int / entero	Guardar la cantidad de servicios a solicitar
tiposervicio	int/ entero	Guarda temporalmente la opción numérica elegida del menú
subtotal	float/real	Acumula la suma de los costos bases de todos los servicios registrados
t_servicio	int/ entero	Calcula el tiempo de entrega individual de un servicio según la cantidad de pares.
t_entregafinal	int/entero	Almacena el tiempo de entrega máximo del ticket (en días).
urgente	str / cadena	Registra la respuesta del cliente en caracteres "Sí" "No" para servicio Express

m_descuento	float/real	Almacena el monto del 10% de descuento si son más de dos pedidos.
m_express	float/real	Almacena el monto del 20% de recargo por pedido "Express"
total	float/real	Almacena el monto final a pagar
anti_min	float/real	Calcula el anticipo mínimo requerido (50%) para procesar el pedido
anticipo	float/real	Registra la cantidad en anticipo que dejó el cliente
s_pendiente	float/real	Calcula la diferencia restante a pagar
cont_suela	int/ entero	Acumula las veces que se solicita este servicio para controlar su límite. (máximo 3).
cont_costura	int/ entero	Acumula las veces que se solicita este servicio para controlar su límite. (máximo 3).
cont_tintado	int/ entero	Acumula las veces que se solicita este servicio para controlar su límite. (máximo 2).
cont_gamuza	int/ entero	Acumula las veces que se solicita este servicio para controlar su límite. (máximo 2).
cont_ajuste	int/ entero	Acumula las veces que se solicita este servicio para controlar su límite. (máximo 9).
c_cambiosuela, c_costuras, c_tintado, c_res_gam, c_ajuste	float/real	Contienen los precios fijos de cada servicio
t_cambiosuela, t_costuras, t_tintado, t_res_gam, t_ajuste	int/ entero	Contienen los tiempos base de entrega por servicio

III. OPERADORES Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

Operador	Símbolos	Ejemplo	Explicación en el programa
Asignación y acumulación	= +=	subtotal += c_cambiosuela	Asigna valores iniciales y acumula cantidades de dinero o contadores.
Aritméticos básicos	+ - *	total = subtotal - m_descuento + m_express	Calcula subtotal, montos de descuento, recargos y saldos.
División entera	//	t_entregafinal = t_entregafinal // 2	Reduce el tiempo de entrega a días enteros para el servicio Express.

Comparación o relacionales	>= <= > ==	if 1 <= c_pedidos and c_pedidos <= 10:	Comprueba los limites por servicio. Compara los tiempos de entrega para determinar el mayor. Valida los datos de entrada
Operadores lógicos	and or	if urgente == "si" or urgente == "Si":	Evalúa condiciones simultaneas en validaciones

Estructura		Ejemplo	Explicación en el programa
Estructura iterativa	for i in range()	for pedido in range(1, c_pedidos + 1):	Recorre una secuencia definida para registrar cada servicio pedido.
Ciclo indeterminado	while True:	while True: anticipo = float(input(f"Ingrese el anticipo")) if anticipo >= anti_min and anticipo <= total: break	Repite el ciclo hasta que deje de ser válido. En el programa se aplica para repetir el ciclo de la lectura de los datos de entrada hasta que el usuario ingrese un valor válido o dentro del rango.
Condicional múltiple	if elif else	if tiposervicio == 1: elif tiposervicio == 2:	Selecciona la ruta de cálculo adecuada según el tipo de servicio elegido.

—Algoritmo TicketRenovaCalzado

Paso 1. Pedir el nombre completo del cliente.

Paso 2. Pedir la cantidad de servicios a procesar. No pueden ser una cantidad mayor de diez ni menor a un servicio.

Paso 3. Mostrar el menú de servicios:

(1) Cambio de suela, (2) costuras, (3) Tintado (4) Restauración Gamuza, (5) Ajuste de correa.

Paso 4. Iniciar el formato de ticket. Mostrar nombre del cliente.

Paso 5. Iniciar el registro de los servicios.

Paso 6. Pedir la opción de servicio a requerir. Verificar que la opción ingresada sea válida: opción existente y que no excede del límite de cantidad de servicios posible en el seleccionado.

Paso 7. Mostrar el precio del servicio seleccionado.

Paso 8. Acumular el precio del servicio para calcular el subtotal.

Paso 9. Aumentar en uno el contador correspondiente al servicio registrado. Esto permitirá llevar un registro de la cantidad de cada servicio y así verificar los límites establecidos en el **paso 6**.

Paso 10. Calcular el tiempo de entrega del servicio. Cada servicio tiene su tiempo preestablecido, si es el mismo servicio más de una vez entonces se agregarán días dependiendo del servicio.

Paso 11. Comparar el tiempo de servicio calculado anteriormente con el tiempo de entrega final establecido en 0 como primera vez, si el tiempo de servicio es mayor entonces utilizarlo como tiempo final de entrega.

Paso 12. Repetir los pasos 6 al 12 hasta terminar de registrar todos los servicios.

Paso 13. Mostrar el subtotal del pedido.

Paso 14. Si son más de 2 servicios requeridos, aplicar descuento del 10% sobre el subtotal

Paso 15. Verificar si el tiempo de entrega es mayor a un día hábil. Si es así, preguntar si desea servicio Express.

Paso 16. Si es etiquetado como servicio Express, aplicar un recargo del 20% sobre el subtotal y reducir el tiempo de entrega a la mitad.

Paso 17. Operación del total: al subtotal se le resta el descuento y se suma el recargo

Paso 18. Mostrar el monto de descuento SI hay descuento

Paso 19. Mostrar el monto de recargo SI es servicio Express

Paso 20. Mostrar el TOTAL a pagar (Ya con descuento y/o recargos)

Paso 21. Mostrar el tiempo estimado de entrega.

Paso 22. Calcular el anticipo mínimo correspondiente al 50% del total y solicitar al cliente la cantidad que desea dejar como anticipo. El anticipo no puede ser menor al 50% ni mayor al total.

Paso 23. Mostrar la cantidad de anticipo pagado

Paso 24. Calcular el saldo pendiente. Si el anticipo es igual al total, indicar que el pedido quedó liquidado; de lo contrario, mostrar la cantidad restante por pagar.

Paso 25. Mensaje final del ticket: Buen día y agradecer al cliente.

El programa deberá:

1. Solicitar el nombre completo del cliente.
2. Solicitar la cantidad de servicios del pedido.
3. Validar la cantidad de servicios por ticket permitida.
4. Mostrar el menú de servicios disponibles.
5. Solicitar la opción de servicio.
6. Validar el límite por servicio seleccionado.

7. Mostrar el precio del servicio seleccionado.
8. Acumular los precios de los servicios registrados.
9. Contabilizar los servicios registrados por tipo.
10. Calcular el tiempo de entrega del servicio.
11. Determinar el mayor tiempo de entrega.
12. Mostrar el subtotal del pedido.
13. Calcular el descuento correspondiente al 10%
14. Solicitar si el servicio es Express.
15. Calcular el recargo del servicio Express.
16. Reducir el tiempo mediante el servicio Express.
17. Calcular el total del pedido.
18. Mostrar el monto del descuento
19. Mostrar el monto del recargo
20. Mostrar el total del pedido.
21. Mostrar el tiempo estimado de entrega.
22. Solicitar el anticipo del cliente siguiendo las reglas establecidas
23. Mostrar el anticipo pagado.
24. Calcular el saldo pendiente.
25. Mostrar el saldo pendiente

```

Algoritmo TicketRenovaCalzado
    // Costos de Los servicios
    c_cambiosuela ← 100
    c_costuras ← 300
    c_tintado ← 500
    c_res_gam ← 900
    c_ajuste ← 20
    // Tiempo de entrega en dias por un par
    t_cambiosuela ← 3
    t_costuras ← 5
    t_tintado ← 7
    t_res_gam ← 9
    t_ajuste ← 1
    // Variables que cambian con el registro
    subtotal ← 0
    t_entregafinal ← 0
    m_descuento ← 0
    m_express ← 0
    // Contadores individuales para cada servicio y afinar tiempos de entrega
    cont_suela ← 0
    cont_costura ← 0
    cont_tintado ← 0
    cont_gamuza ← 0
    cont_ajuste ← 0
    // INICIO PROGRAMA
    Escribir 'Ingrese nombre completo del cliente: '
    Leer cliente
    // Verificar que sea valida la cantidad de servicios por ticket
    Repetir
        Escribir 'Ingrese cantidad de servicios a requerir por el cliente (Maximo 10): '
        Leer c_pedidos
        Si c_pedidos<1 O c_pedidos>10 Entonces
            Escribir 'La cantidad de servicios debe ser entre 1 y 10 por ticket.'
            Escribir 'Por favor, intente nuevamente.'
        FinSi
    Hasta Que c_pedidos≥1 Y c_pedidos≤10
    // Despliegue menu de servicios
    Escribir ''
    Escribir '====MENU===='
    Escribir '=====DE=====
```



```

        Escribir 'Elija otro servicio.'
    SiNo
        valido ← Verdadero
    FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
SiNo
    Escribir 'Opcion no valida.'
    Escribir 'Por favor, Ingrese opcion del 1 al 5'
    FinSi
Hasta Que valido==Verdadero
// Procesos internos dependiendo del servicio:
Si tiposervicio==1 Entonces
    Escribir 'Costo servicio Cambio de suela: $', c_cambiosuela
    subtotal ← subtotal+c_cambiosuela
    cont_suela ← cont_suela+1
    t_servicio ← t_cambiosuela+(cont_suela-1)*2
    Si t_servicio>t_entregafinal Entonces
        t_entregafinal ← t_servicio
    FinSi
SiNo
    Si tiposervicio==2 Entonces
        Escribir 'Costo servicio Costura: $', c_costuras
        subtotal ← subtotal+c_costuras
        cont_costura ← cont_costura+1
        t_servicio ← t_costuras+(cont_costura-1)*3
        Si t_servicio>t_entregafinal Entonces
            t_entregafinal ← t_servicio
        FinSi
    SiNo
        Si tiposervicio==3 Entonces
            Escribir 'Costo servicio Tintado: $', c_tintado
            subtotal ← subtotal+c_tintado
            cont_tintado ← cont_tintado+1
            t_servicio ← t_tintado+(cont_tintado-1)*4
            Si t_servicio>t_entregafinal Entonces
                t_entregafinal ← t_servicio
            FinSi
        SiNo
            Si tiposervicio==4 Entonces
                Escribir 'Costo servicio Restauracion Gamuza: $', c_res_gam
                subtotal ← subtotal+c_res_gam
                cont_gamuza ← cont_gamuza+1
                t_servicio ← t_res_gam+(cont_gamuza-1)*5
                Si t_servicio>t_entregafinal Entonces
                    t_entregafinal ← t_servicio
                FinSi
            SiNo
                Si tiposervicio==5 Entonces
                    Escribir 'Costo servicio Ajuste Correa: $', c_ajuste
                    subtotal ← subtotal+c_ajuste
                    cont_ajuste ← cont_ajuste+1
                    Si cont_ajuste≤2 Entonces
                        t_servicio ← 0
                    SiNo
                        Si cont_ajuste≤5 Entonces
                            t_servicio ← t_ajuste
                        SiNo
                            t_servicio ← t_ajuste+(cont_ajuste-5)*1
                        FinSi
                    FinSi
                    Si t_servicio>t_entregafinal Entonces
                        t_entregafinal ← t_servicio
                    FinSi
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinPara
// Termina registro servicios.
Escribir 'subtotal= $', subtotal
// Descuento (10 MOD )
Si c_pedidos>2 Entonces
    Escribir 'Servicio con descuento (10%)'
    m_descuento ← subtotal*0.10

```

```

SiNo
    m_descuento ← 0
FinSi
// Pregunta si el pedido es urgente
Si t_entregafinal>1 Entonces
    Repetir
        Escribir ''
        Escribir '¿Servicio Express?'
        Escribir ' Ingrese si o no: '
        Leer urgente
        valido_urgente ← urgente=='si' 0 urgente=='Si' 0 urgente=='SI' 0 urgente=='no' 0 urgente=='No' 0 urgente=='NO'
        Si NO valido_urgente Entonces
            Escribir 'Opcion no valida. Por favor responda si o no.'
        FinSi
    Hasta Que valido_urgente
    Si urgente=='si' 0 urgente=='Si' 0 urgente=='SI' Entonces
        m_express ← subtotal*0.20
        t_entregafinal ← Trunc(t_entregafinal/2)
        Escribir 'Servicio Express (+20%) '
    SiNo
        m_express ← 0
    FinSi
SiNo
    urgente ← 'no'
    m_express ← 0
    Escribir 'El pedido no aplica para Servicio Express.'

FinSi
// Operacion total
total ← subtotal-m_descuento+m_express
Si m_descuento>0 Entonces
    Escribir 'Monto descuento: $', m_descuento
FinSi
Si m_express>0 Entonces
    Escribir 'Monto Servicio Express: $', m_express
FinSi
Escribir 'TOTAL= $', total
// Tiempos de entrega
Si t_entregafinal==0 Entonces
    Escribir 'Tiempo estimado de entrega: Mismo dia'
SiNo
    Escribir 'Tiempo estimado de entrega: ', t_entregafinal, ' dias, despues de anticipo'
FinSi
// Operacion anticipo
anti_min ← total*0.50
Repetir
    Escribir 'Ingrese el anticipo que desea dejar el cliente (Minimo 50%, equivale a $', anti_min, '). '
    Escribir 'Anticipo cliente: $'
    Leer anticipo
    Si anticipo>total Entonces
        Escribir 'El anticipo no puede ser mayor al total: $', total
    SiNo
        Si anticipo<anti_min Entonces
            Escribir 'El anticipo debe ser al menos del 50%: $', anti_min
        FinSi
    FinSi
Hasta Que anticipo≥anti_min Y anticipo≤total
// Saldo pendiente
s_pendiente ← total-anticipo
Escribir 'Anticipo pagado = $', anticipo
Si anticipo==total Entonces
    Escribir 'Producto(s) liquidado'
SiNo
    Escribir 'Restante a pagar= $', s_pendiente
FinSi
Escribir ''
Escribir '=====¡Buen dia!===== '
Escribir 'Gracias por elegir RENOVACALZADO'
FinAlgoritmo

```